

第三章 二阶及高阶微分方程

3.1 可降阶的高阶方程

3.2 线性微分方程的基本理论

3.3 线性齐次常系数方程

3.4 线性非齐次常系数方程的待定系数

3.5 高阶微分方程的应用

尽可能的降阶，线性微分方程，应用

§ 3.1 可降阶的高阶方程

$$F(t, x, x', \cdots, x^{(n)}) = 0 \quad (3.1.1)$$

3.1.1 不显含未知函数 x 的方程

不显含未知函数 x ，或更一般地，不显含未知函数及其直到 $k-1$ ($k \geq 1$) 阶导数的方程是

$$F(t, x^{(k)}, x^{(k+1)}, \cdots, x^{(n)}) = 0, \quad (3.1.2)$$

$$\text{令 } x^{(k)} = y, \quad F(t, y, \cdots, y^{(n-k)}) = 0, \quad (3.1.3)$$

求解 (3.1.3) 得到 $y = \varphi(t, c_1, c_2, c_{n-k})$

即 $x^{(k)} = \varphi(t, c_1, c_2, c_{n-k})$ ，再积分可得到解

例 1 求方程 $\frac{d^5 x}{dt^5} - \frac{1}{t} \frac{d^4 x}{dt^4} = 0$ 的通解

解 令 $\frac{d^4 x}{dt^4} = y$, 原方程化为 $\frac{dy}{dt} - \frac{1}{t} y = 0$ 。

这是一个变量可分离的一阶方程, 求解得到

$y = ct$, 即 $\frac{d^4 x}{dt^4} = ct$ 。连续积分得到原方程的

解为: $x = c_1 t^5 + c_2 t^3 + c_3 t^2 + c_4 t + c_5$ 。

3.1.2 不显含自变量 t 的方程

不显含自变量的方程的一般形式是

$$F\left(x, x', \cdots, x^{(n)}\right)=0. \quad (3.1, 4)$$

此时, 用 $y = x'$ 作为新的未知函数, 而把 x 当作新的自变量, 则

$$\frac{dx}{dt} = y, \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = y \frac{dy}{dx},$$

$$\frac{d^3 x}{dt^3} = \frac{d\left(y \frac{dy}{dx}\right)}{dt} = \frac{d\left(y \frac{dy}{dx}\right)}{dx} \frac{dx}{dt} = y \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y^2 \frac{d^2 y}{dx^2},$$

用数学归纳法易得, $x^{(k)}$ 可用 $y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^{k-1}y}{dx^{k-1}} (k \leq n)$

来表达. 将这些表达式代入 (3.1.4) 可得

$$F \left(x, y, y \frac{dy}{dx}, y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + y^2 \frac{d^2 y}{dx^2}, \dots, \right) = 0.$$

即有新方程 $G \left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} \right) = 0. \quad (3.1.5)$

注意: (3.1.5) 它比原来的方程 (3.1.4) 降低了一阶

例 2 求方程 $x \frac{d^2 x}{dt^2} - \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = 0$ 的解。

解 令 $x' = y$, 并取 x 作为新的自变量, 于是原方程化为

$$xy \frac{dy}{dx} - y^2 = 0$$

从而可得 $y = 0$ 和 $\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$

这两方程的全部解为 $y = c_1 x$

再代回原变量得, $\frac{dx}{dt} = c_1 x$ 即 $x = c_2 e^{c_1 t}$

注: 从 $y = 0$ 得到的解也包含在通解中

3.1.3 全微分方程和积分因子

若方程
$$F\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^n x}{dt^n}\right) = 0 \quad (3.1.6)$$

的左端是某个与 $n-1$ 阶导数有关的表达式

$$\Phi\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right)$$

对 t 的全导数, 即

$$F\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^n x}{dt^n}\right) = \frac{d}{dt} \Phi\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \dots, \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right).$$

则称(3.1.6)是**全微分方程**，显然

$$\Phi\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \cdots, \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right) = C_1 \quad (3.1.7)$$

方程 (3.1.7) 是 $n-1$ 阶的，若能求出 (3.1.7) 的全部解

$$x = \varphi(t, C_1, C_2, \cdots, C_n)$$

则它一定也是原方程 (3.1.6) 的全部解。有时方程 (3.1.6) 本身不是全微分方程，但乘以一个适当的因子

$$\mu\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \cdots, \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}}\right)$$

后能成为全微分方程。这时，就称 μ 是方程 (3.1.6) 的积分因子

例 3 求方程 $x \frac{d^2 x}{dt^2} + \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = 0$ 的解。

解 可将原方程写成 $\frac{d(xx')}{dt} = 0$ 。故有 $xx' = c_1$

即 $x dx = c_1 dt$

积分后可得通解为 $x^2 = c_1 t + c_2$ 。

例 4 求方程 $x \frac{d^2 x}{dt^2} - \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = 0$ 的解。

解 $\mu = \frac{1}{x^2}, \frac{1}{x} \frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{1}{x^2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = \frac{d \left(\frac{1}{x} \frac{dx}{dt} \right)}{dt} = 0$ 。

$$\frac{1}{x} \frac{dx}{dt} = c_1, \quad x = c_2 e^{c_1 t}$$

3.1.4 可降阶的高阶方程的应用举例

追线问题

我缉私舰雷达发现距 $c \text{ km}$ 处有一艘走私船正以匀速 a 沿直线行驶, 缉私舰立即以最大速度 b 追赶。若用雷达进行跟踪, 保持船的瞬时速度方向始终指向走私船, 试求缉私舰追逐路线和追上的时间.

问题分析

- 缉私舰、走私船的大小比他们运动的范围小得多，
可视为两个质点的运动 — 模型假设

建模与求解

- 选取坐标系：选取走私船逃跑的方向为 y 轴，缉私舰在 $(c, 0)$ 位置时发现走私船在 $(0, 0)$ 处。
- 设缉私舰发现走私船时算起的 t 时刻，缉私舰到 $D = (x, y)$ ，走私船到 $(0, at)$

由直线与路线相切得:

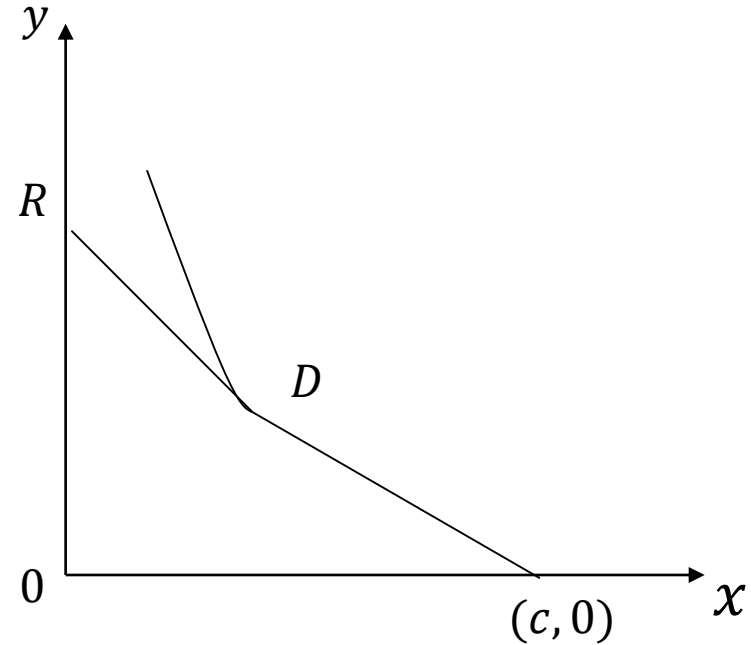
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - at}{x} \quad (1)$$

为消去 t , 先把 (1) 对 x 微分

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} = -a \frac{dt}{dx} \quad (2)$$

由 $\frac{ds}{dt} = -b$ 得, s 为缉私舰在 t 时刻的路程

$$\frac{dt}{dx} = \frac{dt}{ds} \cdot \frac{ds}{dx} = -\frac{1}{b} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} \quad (3)$$



结合(2) (3) 得追线的微分方程

$$\begin{cases} x \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{a}{b} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}, \\ y(c) = 0, y'(c) = 0 \end{cases}$$

令 $\frac{dy}{dx} = p$ 及 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx}$, 上式可化为

$$\frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{a}{b} \frac{dx}{x}, p(c) = 0$$

积分得

$$\ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = \ln \left(\frac{x}{c} \right)^k, k = \frac{a}{b}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{x}{c} \right)^k - \left(\frac{c}{x} \right)^k \right), y(c) = 0 \quad (4)$$

(1) 若 $a < b$ ($k < 1$), 积分(4)得

$$y = \frac{c}{2} \left(\frac{1}{1+k} \left(\frac{x}{c} \right)^{1+k} - \frac{1}{1-k} \left(\frac{x}{c} \right)^{1-k} \right) + \frac{ck}{1-k^2}$$

特别地

$$y(0) = \frac{ck}{1-k^2}$$

走私船被缉私舰捕捉前所跑过的距离

$$t = \frac{y}{a} = \frac{bc}{b^2 - a^2}$$

所用的时间

(2) 若 $a = b$ ($k = 1$), 积分(4)得

$$y = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2 - c^2}{2c} - c \ln \frac{x}{c} \right)$$

显然 $x \neq 0$, 即缉私舰不可能追上走私船

(3) 若 $a > b$ ($k > 1$)

显然缉私舰不可能追上走私船



作业 习题3.1

1 (2) 2(3), (7)

课堂练习

求解下面的微分方程的初始值问题

$$2 \frac{d^3 x}{dt^3} - 3 \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = 0,$$

$$x(0) = -3, x'(0) = 1, x''(0) = -1$$

课堂练习解答

$$2\frac{d^3x}{dt^3} - 3\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = 0, \quad x(0) = -3, x'(0) = 1, x''(0) = -1$$

解 原方程两边同时乘以 x'' 得: $2x''x''' - 3x''(x')^2 = 0$,

积分得: $(x'')^2 - (x')^3 = c_1$, 由初始条件得 $c_1 = 0$, $x'' = -(x')^{3/2}$,

令 $\frac{dx}{dt} = y$, 即 $\frac{dy}{dt} = -y^{3/2}$, $y(0) = 1$, 求解得, $2y^{-1/2} = t + c_2$,

由初始条件得 $c_2 = 2$ 。所以, $\frac{dx}{dt} = y = \frac{4}{(t+2)^2}$, $x(0) = -3$,

求解得 $x = \frac{-4}{t+2} + c_3$, 由初始条件得 $c_3 = -1$ 。最后得方程的解

$$\text{为 } x = \frac{-4}{t+2} - 1 = -\frac{t+6}{t+2}.$$